



专题5 定积分

【内容预览】

知识体系	要 点	具体知识点	常考题型
定积分的定义与性质	定积分的定义	$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$	n 项式子求和或求积的极限
	定积分的基础性质	(1) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$; (2) $\left \int_a^b f(x) dx \right \leq \int_a^b f(x) dx$; (3) 积分中值定理, 即 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$	(1) 定积分的计算; (2) 证明定积分的不等式; (3) 结合中值定理考察证明题
	定积分的特殊性质	(1) 对称区间上函数的定积分性质; (2) 三角函数的定积分性质; (3) 周期函数的定积分性质	定积分的计算
定积分的基本定理和公式	积分上限函数	(1) 积分上限函数的基本定义; (2) 积分上限函数的求导; (3) $\left[\int_a^x f(t) dt \right]' = f(x)$	(1) 求积分上限函数的极限; (2) 求积分上限函数的导数; (3) 证明题
	牛顿-莱布尼茨公式	若 $f(x)$ 连续, 且函数 $F(x)$ 是其在区间 $[a, b]$ 上的一个原函数, 那么 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$	证明题
	定积分的积分法则	(1) 换元积分法; (2) 分部积分法	定积分的计算
反常积分	反常积分的定义	(1) 函数连续、积分区间无限的反常积分; (2) 积分区间有限的无界函数的反常积分	反常积分的计算
	敛散性的判别法	(1) 区间无限的反常积分的判别法; (2) 无界函数的反常积分的判别法	判断反常积分的敛散性
	Γ 函数 (伽马函数)	(1) $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ ($s > 0$); (2) $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, $\Gamma(n+1) = n!$	(1) 用伽马函数简化计算; (2) 证明伽马函数的性质
几何应用	面 积	(1) 直角坐标情形; (2) 极坐标情形; (3) 旋转体的侧面积 (表面积)	定积分的几何应用 (直接套用公式即可)
	体 积	(1) 旋转体的体积; (2) 截面面积已知的几何体的体积	
	弧 长	(1) 直角坐标情形; (2) 参数方程情形; (3) 极坐标情形	

【专题概要】

本专题介绍高等数学(微积分)的第2个核心:函数的定积分.本专题的内容非常重要,考试考察的相关内容多而广,因此在学习过程中要注重掌握各个知识点之间的联系和区别.

本专题由4个部分组成:第1部分介绍定积分的定义和性质,需要深入理解和掌握;第2部分介绍定积分的基本定理和公式,这部分首先提出了积分上限函数的概念,在考试中经常出现相关问题,因此这里需要多花时间,接下来引出牛顿-莱布尼茨公式,它是连接不定积分和定积分的桥梁,最后给出定积分的2个积分法则,考试中需要灵活运用这2个积分法则求解定积分题目;第3部分是反常积分,需要掌握2类反常积分敛散性的判别方法,以及反常积分的计算;第4部分是定积分的几何应用,借助定积分这个工具,可以求出几何图形的面积、体积以及弧长,因此一定要牢记相应的计算公式.

【知识清单】

第1部分 定积分的定义与性质

5.1 定积分的定义

设 $y=f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界,如果取 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$,则 $[a, b]=[x_0, x_1]\cup[x_1, x_2]\cup\cdots\cup[x_{n-1}, x_n]$,令 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$, $\lambda=\max_{1\leq i\leq n}\{\Delta x_i\}$,任取 $\xi_i\in[x_{i-1}, x_i](1\leq i\leq n)$,极限 $\lim_{\lambda\rightarrow 0}\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i=I$ 常数,则称在 $[a, b]$ 上可积,称极限 I 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分,记为 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$,即 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\rightarrow 0}\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$.其中, $f(x)$ 叫作被积函数, $f(x)\mathrm{d}x$ 叫作被积表达式, x 叫作积分变量, a 和 b 分别叫作积分下限和积分上限, $[a, b]$ 叫作积分区间.另外,定义 $\int_a^a f(x)\mathrm{d}x=0$, $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=-\int_b^a f(x)\mathrm{d}x$.

根据定积分的定义, $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 是一个数(极限值),这个数只与被积表达式和积分区间有关,因此更换积分变量的记号,定积分的大小也不会改变,即 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$.

下面的例题可能涉及定积分的计算,在这里提前了解计算定积分的公式:若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的任意一个原函数,则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(x)\Big|_a^b=F(b)-F(a)$.这个公式是著名的牛顿-莱布尼茨公式,本专题第5.5节中将给出证明.

技巧: (1) 极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 是否存在与 $[a, b]$ 的分法以及 ξ_i 的取法无关.

(2) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界是函数可积的必要条件而非充分条件, 因此无界函数一定不可积, 但是有界函数不一定可积.

(3) $\lambda \rightarrow 0$ 可以推出 $n \rightarrow \infty$, 但是 $n \rightarrow \infty$ 不一定能得到 $\lambda \rightarrow 0$.

例 5-1 下列有关狄利克雷函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \text{有理数}, \\ 0, & x \in \text{无理数} \end{cases}$ 的性质正确的是 ().

(A) 任何一点的极限都不存在

(B) 在某一个点处连续

(C) 在某一个点处可导

(D) 在某个区间 $[a, b]$ 上可积

解 (A) 在任意一个点的左、右邻域内, 都可以找到 2 组收敛于这个点的子列, 一组子列都是有理数, 另一组子列都是无理数, 由于这 2 组子列的极限不相等, 所以任意一点的极限都不存在.

(B) 在 $x=a$ 处连续必须满足 $\lim_{x \rightarrow a} D(x) = D(a)$, 由于 $\lim_{x \rightarrow a} D(x)$ 不存在, 所以一定不连续.

(C) 可导的必要条件是连续, 由于任意一点处 $D(x)$ 都不连续, 则 $D(x)$ 一定不可导.

(D) 下面根据定积分的定义证明 $D(x)$ 不可积. 假设取两组 ξ_i : 第一组 ξ_i 全取有理数, 那么 $D(\xi_i) = 1$, 所以

$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n D(\xi_i) \Delta x_i = b-a$; 第二组 ξ_i 全取无理数, 那么 $D(\xi_i) = 0$, 所以 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n D(\xi_i) \Delta x_i = 0$. 由于函数可积要求

极限与 ξ_i 的取法无关, 所以 $D(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上不可积.

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 对其做如下操作.

分法: 等分 $[0, 1] = \left[0, \frac{1}{n}\right] \cup \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right] \cup \cdots \cup \left[\frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}\right]$, 其中 $\Delta x_i = \frac{1}{n} (1 \leq i \leq n)$.

取法: 取 $\xi_i = \frac{i}{n}$ 或 $\frac{i-1}{n} (1 \leq i \leq n)$, 注意到 $\lambda \rightarrow 0$ 与 $n \rightarrow \infty$ 等价, 所以:

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i-1}{n}\right).$$

事实上, 在专题 1 重要题型 2 (n 项式子求和或求积的极限计算问题) 中就用到过上式, 利用定积分求极限常用于分子上且分母上的次数相等的情形, 下面再举两个例子.

例 5-2 求极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{4n^2-1^2}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2-2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^2-n^2}} \right)$.

解 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{\sqrt{4 - \left(\frac{i}{n}\right)^2}} \right] = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}$.

例 5-3 求数列极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2}{(n+2)^2} + \frac{4}{(n+4)^2} + \cdots + \frac{2n}{(3n)^2} \right]$.

解 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\frac{i}{n}}{\left(1 + 2\frac{i}{n}\right)^2} = 2 \int_0^1 \frac{x}{(1+2x)^2} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(2x+1) + \frac{1}{4x+2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \ln 3 - \frac{1}{3}.$

5.2 定积分的基础性质

假设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 那么有以下性质成立:

$$(1) \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx.$$

$$(2) \int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$

$$(3) \int_a^b 1 dx = \int_a^b dx = b - a.$$

$$(4) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

$$(5) \text{ (定积分的绝对值不等式) } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

$$(6) \text{ 当 } x \in [a, b] \text{ 时, 若 } f(x) \geq 0, \text{ 则 } \int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

$$(7) \text{ 当 } x \in [a, b] \text{ 时, 若 } f(x) \geq g(x), \text{ 则 } \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$$

$$(8) \text{ 当 } x \in [a, b] \text{ 时, 若 } M = f_{\max}(x), m = f_{\min}(x), \text{ 则 } m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

$$(9) \text{ (积分中值定理) 设 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续, 则存在 } \xi \in [a, b], \text{ 使得 } \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

$$(10) \text{ (积分中值定理的推广, 了解) 设 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续, 则存在 } \xi \in (a, b), \text{ 使得 } \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

$$(11) \text{ (积分第一中值定理, 了解) 设 } f(x), g(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续, 且 } g(x) \geq 0 \text{ (或 } \leq 0), \text{ 则存在 } \xi \in [a, b], \text{ 使得 } \int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

$$(12) \text{ 设 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续且 } f(x) \geq 0, \text{ 若 } \int_a^b f(x) dx = 0, \text{ 则 } f(x) = 0 (a \leq x \leq b).$$

$$(13) \text{ 设 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续且 } f(x) \geq 0, \text{ 若 } f(x) \text{ 不恒为 } 0, \text{ 则 } \int_a^b f(x) dx > 0.$$

$$(14) \text{ 设 } f(x) \text{ 和 } g(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续, 且 } f(x) \geq g(x), \text{ 若 } f(x) \text{ 不恒等于 } g(x), \text{ 则 } \int_a^b f(x) dx > \int_a^b g(x) dx.$$

(15) (柯西不等式) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\left[\int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx$.

注: 标蓝色的两个性质在考试中经常用到, 需要格外引起注意.

例 5-4 函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 如果 $f''(x) > 0$ ($x \in [a, b]$), 则下列 4 项积分中, 积分值确定为

正数的积分为 ().

(A) $I = \int_a^b [f'(b) - f'(x)]dx$

(B) $I = \int_a^b f'(x)dx$

(C) $I = \int_a^b [f(x) - f(a)]dx$

(D) $I = \int_a^b f'''(x)dx$

解 由拉格朗日中值定理可得 $f'(b) - f'(x) = f''(\xi)(b-x)$, 其中 $\xi \in (x, b)$, 因为 $f''(x) > 0$, 则 $f''(\xi) > 0$, 又因为 $b > x$, 所以 $f'(b) - f'(x) > 0$, 则由性质 (13) 可知 $\int_a^b [f'(b) - f'(x)]dx > 0$, 所以 (A) 选项正确. (B) 选项和 (D) 选项显然不正确, 因为题目中没有提到 $f'(x)$ 和 $f'''(x)$ 的符号, 所以不能确定 (B) 和 (D) 是否恒为正数. 同样用拉格朗日中值定理可得 $f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a)$, 由于 $x-a > 0$, 但是 $f'(\xi)$ 的符号无法确定, 所以 (C) 选项也不能确定是否恒为正数.

例 5-5 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\forall x, y \in [a, b]$, 不等式 $|f(x) - f(y)| \leq 2|x-y|$ 均成立, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x)dx - f(a)(b-a) \right| \leq (b-a)^2.$$

证明 由性质 (2) 和 (3) 可知 $f(a)(b-a) = \int_a^b f(a)dx$, 则 $\left| \int_a^b f(x)dx - f(a)(b-a) \right| =$

$$\left| \int_a^b f(x)dx - \int_a^b f(a)dx \right| = \left| \int_a^b (f(x) - f(a))dx \right|.$$

由性质 (5) 可知 $\left| \int_a^b (f(x) - f(a))dx \right| \leq \int_a^b |f(x) - f(a)|dx$, 又因为 $|f(x) - f(a)| \leq 2|x-a|$, 所以

$$\int_a^b |f(x) - f(a)|dx \leq \int_a^b 2|x-a|dx.$$

在积分区间 $[a, b]$ 上, $x \in [a, b]$, 所以 $|x-a| = x-a$, 那么 $\int_a^b 2|x-a|dx = \int_a^b 2(x-a)dx = (x^2 - 2ax) \Big|_a^b = (b-a)^2$.

因此 $\left| \int_a^b f(x)dx - f(a)(b-a) \right| \leq (b-a)^2$.

例 5-6 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且递减, 若 $0 < a < 1$, 证明: $\int_0^a f(x)dx \geq a \int_0^1 f(x)dx$.

解 由性质 (4) 可知 $\int_0^a f(x)dx - a \int_0^1 f(x)dx = \int_0^a f(x)dx - a \left[\int_0^a f(x)dx + \int_a^1 f(x)dx \right]$

$$= (1-a) \int_0^a f(x) dx - a \int_a^1 f(x) dx.$$

由积分中值定理可知 $\int_0^a f(x) dx = af(\xi_1)$ ($\xi_1 \in [0, a]$), $\int_a^1 f(x) dx = (1-a)f(\xi_2)$ ($\xi_2 \in [a, 1]$).

由于 $f(x)$ 递减, 则 $\int_0^a f(x) dx - a \int_a^1 f(x) dx = a(1-a)[f(\xi_1) - f(\xi_2)] \geq 0$, 即命题得证.

5.3 定积分的特殊性质

1) 对称区间上函数的定积分性质

设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$, 特别地,

(1) 如果 $f(x)$ 为奇函数, 即 $f(-x) = -f(x)$, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$;

(2) 如果 $f(x)$ 为偶函数, 即 $f(-x) = f(x)$, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

2) 三角函数的定积分性质

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$.

(2) 若 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$, 则 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$, 由于 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^0 x dx = \frac{\pi}{2}$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^1 x dx = 1$, 根据递

推可以得到:

$$I_n = \begin{cases} \frac{2k-1}{2k} \times \frac{2k-3}{2k-2} \times \cdots \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2}, & n = 2k, \\ \frac{2k}{2k+1} \times \frac{2k-2}{2k-1} \times \cdots \times \frac{2}{3} \times 1, & n = 2k+1, \end{cases}$$

此即 Wallis 公式.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$, 特别地, $\int_0^{\pi} \sin^n x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 2I_n$.

(4) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^{\pi} f(|\cos x|) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$, 特别地, $\int_0^{\pi} \cos^n x dx =$

$\begin{cases} 0, & n \text{ 为正奇数,} \\ 2I_n, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$

(5) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$.

(6) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^{2\pi} f(|\sin x|) dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$, $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|) dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$.

3) 周期函数的定积分性质

假设 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数, 则

$$(1) \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

$$(2) \int_0^{nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx.$$

4) 两个重要的公式

$$(1) \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi}{4} a^2.$$

$$(2) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^n dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为正奇数,} \\ \frac{2}{n+1} \left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1}, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

例 5-7 计算下面的定积分:

$$(1) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+x) \cos^6 x dx.$$

$$(2) \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} (1+\sin x) dx.$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$$

解 (1) 因为 $x \cos^6 x$ 是奇函数, 所以 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \cos^6 x dx = 0$.

因为 $\cos^6 x$ 是偶函数, 所以 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = 2I_6$. 则

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+x) \cos^6 x dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \cos^6 x dx = 2I_6 = 2 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5}{16} \pi.$$

(2) 因为 $\sin x \sqrt{4-x^2}$ 是奇函数, 所以 $\int_{-2}^2 \sin x \sqrt{4-x^2} dx = 0$.

因为 $\sqrt{4-x^2}$ 是偶函数, 所以 $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = 2 \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = 2 \cdot \frac{2^2 \pi}{4} = 2\pi$. 则

$$\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} (1+\sin x) dx = \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx + \int_{-2}^2 \sin x \sqrt{4-x^2} dx = 2\pi.$$

(3) 因为 $\frac{\sin x}{\sin x + \cos x} = \frac{\sin x}{\sin x + \sqrt{1-\sin^2 x}} = f(\sin x) \left[f(x) = \frac{x}{x + \sqrt{1-x^2}}, x \in (0, 1) \right]$, 根据公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx \text{ 可得:}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sqrt{1 - \cos^2 x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx,$$

所以 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx.$

由于 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{\pi}{4}.$

通过这几个例题可以发现, 在计算定积分之前, 一定要先观察被积函数和被积区间的特点, 然后根据定积分的性质, 化简后再进行计算, 这样将大大减少计算量.

第2部分 定积分的基本定理和公式

5.4 积分上限函数

定理 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 令 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则 $\Phi'(x) = f(x)$.

证明 $\Delta\Phi(x) = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt.$

由积分中值定理, $\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt = \Delta x f(\xi)$, ξ 位于 x 和 $x + \Delta x$ 之间, 即 $\Delta\Phi(x) = \Delta x f(\xi)$, 所以 $\Phi'(x) =$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x).$$

一般称 $\int_a^x f(t) dt$ 为**积分上限函数**, 由于定积分与积分变量的记法无关, 因此也可以写为 $\int_a^x f(x) dx$, 进一步

地, 对其进行扩展, 函数 $\int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt$ 也是积分上限函数, 因为 $\int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt = \int_0^{g(x)} f(t) dt - \int_0^{h(x)} f(t) dt.$

因为 $\int_a^x f(t) dt$ 的导数是 $f(x)$, 那么根据复合函数的求导规则, 有:

$$\left[\int_a^{g(x)} f(t) dt \right]' = f[g(x)]g'(x),$$

$$\left[\int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt \right]' = f[g(x)]g'(x) - f[h(x)]h'(x).$$

例如, 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t) dt$, 则 $F'(x) = -e^{-x} f(e^{-x}) - f(x).$

例 5-8 已知 $\int_0^y e^{t^2} dt = \int_0^{x^2} \cos t dt + \sin y^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 两边同时对 x 求导, 得 $e^{y^2} y' = 2x \cos x^2 + 2y y' \cos y^2$, 所以 $\frac{dy}{dx} = y' = \frac{2x \cos x^2}{e^{y^2} - 2y \cos y^2}.$

例 5-9 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} \tan(t^2) dt}{x^3}.$

解 该极限为 $\frac{0}{0}$ 型, 所以考虑使用洛必达法则.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan(4x^2)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 4x^2}{3x^2} = \frac{8}{3} \quad (x \rightarrow 0 \text{ 时, } \tan x \sim x).$$

5.5 牛顿-莱布尼茨公式

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

证明 令 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则 $F(x)$ 和 $\Phi(x)$ 都是 $f(x)$ 的原函数, 所以 $F(x) - \Phi(x) = C$, 则 $F(a) - \Phi(a)$

$$= F(b) - \Phi(b) = C. \text{ 又因为 } \Phi(a) = 0, \text{ 所以 } \Phi(b) = F(b) - F(a), \text{ 即 } \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

这个公式被称为**牛顿-莱布尼茨公式**, 也叫作微积分基本公式. 这个公式揭示了定积分与被积函数的原函数和不定积分之间的联系. 它表明一个连续函数在区间 $[a, b]$ 上的定积分等于它的任一个原函数在区间 $[a, b]$ 上的增量, 这就给定积分提供了一个简单而有效的计算方法.

△陷阱: 可积与原函数是否存在无关. 例如: $f(x) = \begin{cases} x, & x > 0, \\ e^x, & x \leq 0, \end{cases}$ 显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在第一

类间断点, 所以 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上不存在原函数. 但是, $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可积, 且定积分

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 e^x dx + \int_0^1 x dx = e^x \Big|_{-1}^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = 1 - e^{-1} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} - \frac{1}{e}.$$

◇技巧: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上除有限个第一类间断点外都连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且积分上

限函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上一定连续, 但是不一定可导.

例 5-10 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一阶导数连续, 且满足 $f(0) = f(1) = 0$, 证明: 对于任意常数 $c \in (0, 1)$, 均

满足 $|f(c)| \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(x)| dx$.

证明 根据牛顿-莱布尼茨公式, 有 $\int_0^c f'(x) dx = f(c) - f(0) = f(c)$, $\int_c^1 f'(x) dx = f(1) - f(c) = -f(c)$.

由不等式 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ 可知: $|f(c)| \leq \int_0^c |f'(x)| dx$, $|-f(c)| \leq \int_c^1 |f'(x)| dx$, 所以

$$2|f(c)| \leq \int_0^c |f'(x)| dx + \int_c^1 |f'(x)| dx = \int_0^1 |f'(x)| dx, \text{ 即 } |f(c)| \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |f'(x)| dx.$$

5.6 定积分的积分法则

换元积分法 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 如果 $x = \varphi(t)$ 是单调且具有连续导数的函数, 并且满足

$$\varphi(a) = a, \varphi(b) = b, \text{ 则 } \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt.$$

分部积分法 设 $u(x)$, $v(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的导数, 则 $\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$.

例 5-11 求 $I = \int_{-1}^1 \frac{x^2(1+\sin x)}{1+\sqrt{1-x^2}} dx$.

解 根据对称区间上函数的定积分性质可知, $I = 2 \int_0^1 \frac{x^2}{1+\sqrt{1-x^2}} dx$.

令 $x = \sin t$, 则 $x=0$ 时, $t=0$, $x=1$ 时, $t=\frac{\pi}{2}$, $dx = \cos t dt$.

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t}{1+\cos t} \cos t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos^2 t}{1+\cos t} \cos t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\cos t) \cos t dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t - \cos^2 t) dt = 2 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\cos 2t) dt = \left(2 \sin t - t - \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2 - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

例 5-12 若 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

证明 根据分部积分法的公式有 $\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$.

令 $a=0$, $b=+\infty$, $u = \frac{\sin^2 x}{x^2}$, $v = x$, 则

$$\begin{aligned} du &= d\left(\frac{\sin^2 x}{x^2}\right) = \frac{x^2 \cdot 2 \sin x \cos x - \sin^2 x \cdot 2x}{x^4} dx = \frac{2x \sin x \cos x - 2 \sin^2 x}{x^3} dx, \\ \int_a^b v du &= \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{2x \sin x \cos x - 2 \sin^2 x}{x^3} dx = \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx - 2 \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx. \end{aligned}$$

因为 $\int_0^{+\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{2x} d(2x) \stackrel{t=2x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ (令 $t=2x$), 所以 $\int_a^b v du = \frac{\pi}{2} - 2I$.

$$I = \int_a^b u dv = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = x \frac{\sin^2 x}{x^2} \Big|_0^{+\infty} - \left(\frac{\pi}{2} - 2I \right).$$

因为 $x \frac{\sin^2 x}{x^2} \Big|_0^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin^2 x}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x} = 0$, 所以 $I = -\frac{\pi}{2} + 2I$, 即 $I = \frac{\pi}{2}$.

另外: 如果换一种 u 、 v 的取法, 然后进行分部积分则更简单:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \sin^2 x d\left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{\sin^2 x}{x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) \cdot 2 \sin x \cos x dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{2x} d(2x) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

第3部分 反常积分

5.7 反常积分的定义

反常积分是相对于正常积分而言的, 如果被积函数 $f(x)$ 连续或者只有有限个第一类间断点且积分区间有限, 这样的积分称为正常积分, 否则称为反常积分.

事实上, 例题 5-12 中出现的定积分就是反常积分, 因为它的积分区间是无限.

在本部分中主要讨论两类反常积分.

(1) 被积函数 $f(x)$ 连续但是积分区间无限, 进一步地, 还可以分为以下 3 种情况:

- ① $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续;
- ② $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上连续;
- ③ $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

(2) 积分区间有限但是被积函数 $f(x)$ 无界, 同样可以分为以下 3 种情况:

- ① $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, 在 $x=a$ 的右邻域内无界;
- ② $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上连续, 在 $x=b$ 的左邻域内无界;
- ③ $f(x)$ 在 $[a, c) \cup (c, b]$ 上连续, 在 $x=c$ 的去心邻域内无界.

5.8 敛散性的判别法

1) 被积函数 $f(x)$ 连续但是积分区间无限的反常积分

(1) $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 设 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, 若极限 $\lim_{b \rightarrow +\infty} [F(b) - F(a)] = A$ 存在, 则称

反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛于 A ; 否则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

判别法: 找到 α , 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(x) = \text{非零常数}$, 则 $\begin{cases} \alpha \leq 1 \text{ 时} \Rightarrow \text{发散;} \\ \alpha > 1 \text{ 时} \Rightarrow \text{收敛.} \end{cases}$

例如, 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ 是否收敛. 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$, 则 $\alpha = 2 > 1$, 所以收敛.

(2) $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上连续, 设 $\int_b^a f(x)dx = F(a) - F(b)$, 若极限 $\lim_{b \rightarrow -\infty} [F(a) - F(b)] = A$ 存在, 则称

反常积分 $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ 收敛于 A ; 否则称反常积分 $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ 发散.

判别法: 找到 α , 使得 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha f(x) = \text{非零常数}$, 则 $\begin{cases} \alpha \leq 1 \text{ 时} \Rightarrow \text{发散;} \\ \alpha > 1 \text{ 时} \Rightarrow \text{收敛.} \end{cases}$

例如, 判断 $\int_{-\infty}^{-1} \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) dx$ 是否收敛. 因为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln\left(1 - \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1-t)}{t} = -1$, 则

$\alpha=1 \leq 1$, 所以发散.

(3) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 当 c 为常数时, 若反常积分 $\int_{-\infty}^c f(x)dx$ 和 $\int_c^{+\infty} f(x)dx$ 分别收敛于 A 和 B ,

则反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛于 $A+B$; 若2个反常积分至少有1个发散时, 反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

判别法: 将 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 拆成2个反常积分 $\int_{-\infty}^c f(x)dx$ 和 $\int_c^{+\infty} f(x)dx$, c 为任意一个常数, 然后分别用上面

两个判别法判断这2个反常积分是否收敛.

例如, 判断 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ 是否收敛. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$, 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$

且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$, 则 $\alpha=2 > 1$, 所以 $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx$ 和 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ 均收敛, 则反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ 也收敛.

2) 积分区间有限但是被积函数 $f(x)$ 无界 (无界点又称为瑕点, 无界函数的反常积分又称为瑕积分)

(1) $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, 在 $x=a$ 的右邻域内无界 (点 a 为瑕点), 若极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [F(b) - F(a+\varepsilon)] = A$,

则称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛于 A , 记为 $\int_a^b f(x)dx = A$; 否则称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

判别法: 找到 α , 使得 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^\alpha f(x) = \text{非零常数}$, 则 $\begin{cases} \alpha \geq 1 \text{ 时} \Rightarrow \text{发散;} \\ \alpha < 1 \text{ 时} \Rightarrow \text{收敛.} \end{cases}$

例如, 判断 $\int_0^1 \frac{1}{x \ln(x+1)} dx$ 是否收敛. 显然, $x=0$ 为瑕点, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x-0)^2 \frac{1}{x \ln(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\ln(x+1)} = 1$,

$\alpha=2 > 1$, 所以发散.

(2) $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, 在 $x=b$ 的左邻域内无界 (点 b 为瑕点), 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 设

$\int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx = F(b-\varepsilon) - F(a)$, 若极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [F(b-\varepsilon) - F(a)] = A$, 则称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛于 A , 记

为 $\int_a^b f(x)dx = A$; 否则称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

判别法: 找到 α , 使得 $\lim_{x \rightarrow b^-} (b-x)^\alpha f(x) = \text{非零常数}$, 则 $\begin{cases} \alpha \geq 1 \text{ 时} \Rightarrow \text{发散;} \\ \alpha < 1 \text{ 时} \Rightarrow \text{收敛.} \end{cases}$

例如, 判断 $\int_0^1 \frac{1}{(x-1)\sin(x-1)} dx$ 是否收敛. 显然, $x=1$ 为瑕点, 因为 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^2 \frac{1}{(x-1)\sin(x-1)} =$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{\sin(x-1)} = 1$, $\alpha=2 > 1$, 所以发散.

(3) $f(x)$ 在 $[a, c) \cup (c, b]$ 上连续, 在 $x=c$ 的去心邻域内无界 (点 c 为瑕点), 当反常积分 $\int_a^c f(x)dx$ 和

$\int_c^b f(x)dx$ 分别收敛于 A 和 B 时, 反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛于 $A+B$; 若 2 个反常积分至少有 1 个发散, 则反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

判别法: 将 $\int_a^b f(x)dx$ 拆成 2 个反常积分 $\int_a^c f(x)dx$ 和 $\int_c^b f(x)dx$, c 为其瑕点, 然后分别用上面 2 个判别法判断这 2 个反常积分是否收敛.

例如, 判断 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{|x^2-x|}} dx$ 是否收敛. 显然, $x=1$ 为瑕点, 且

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{|x^2-x|}} dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx + \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{x^2-x}} dx = I_1 + I_2.$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt{x}} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x^2-x}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = 1$, $\alpha = \frac{1}{2} < 1$, 所以 I_1 和 I_2 均收敛, 则反常积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{|x^2-x|}} dx$ 收敛.

5.9 伽马函数*

伽马函数在分析学、概率论、偏微分方程和组合数学中有着重要的应用, 但是从考试的角度来看, 大部分学校对其要求较低, 因此这里仅给出伽马函数的定义和几个基础的性质, 大家记住即可.

伽马函数 (Γ 函数) $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ ($s > 0$), 其具有以下 4 个性质:

- (1) $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ ($s > 0$).
- (2) $s \rightarrow 0^+$ 时, $\Gamma(s) \rightarrow +\infty$.
- (3) $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}$ ($0 < s < 1$) (余元公式).
- (4) $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} u' du = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1+t}{2}\right)$ ($t > -1$).

证明 (1) $\Gamma(s+1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^s dx = - \int_0^{+\infty} dx^s (e^{-x}) = [-x^s e^{-x}]_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx = s\Gamma(s)$.

(2) 因为 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, 所以 $\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s}$.

由于 $\lim_{s \rightarrow 0^+} \Gamma(s+1) = \Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1$, 则 $\lim_{s \rightarrow 0^+} \Gamma(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{\Gamma(s+1)}{s} = \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{1}{s} = +\infty$.

(3) 略.

(4) 因为 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ ($s > 0$), 所以令 $x = u^2$, 则 $dx = 2u du$, $x=0$ 时, $u=0$, $x=+\infty$ 时, $u=+\infty$,

$$\text{则 } \Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} u^{2s-1} du.$$

$$\text{再令 } 2s-1=t(t>-1), \text{ 即 } s=\frac{t+1}{2}, \text{ 可得 } \Gamma\left(\frac{1+t}{2}\right) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} u^t du, \text{ 即 } \int_0^{+\infty} e^{-u^2} u^t du = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1+t}{2}\right).$$

基于伽马函数, 可以得到以下 3 个定积分的结果:

$$(1) \Gamma(n+1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^n dx = n! \quad (n=0, 1, 2, \dots).$$

$$(2) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{-\frac{1}{2}} dx = \sqrt{\pi}.$$

$$(3) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

其中, 第 1 个和第 3 个结果需要引起格外的关注, 以后大家在学习概率论时, 这 2 个式子将会经常出现.

第 4 部分 几何应用

5.10 面积

(1) 设 D 由 x 轴, $y=f(x)$, $x=a$ 及 $x=b(a < b)$ 围成, 则 D 的面积 $S_D = \int_a^b |f(x)| dx$.

事实上, 定积分的几何意义就是被积函数图形与 x 轴围成的面积, 且在 x 轴上方的面积符号取正, 在 x 轴下方的面积符号取负, 所以从图 5-1 来看, $\int_a^b f(x) dx = S_{D_1} - S_{D_2} + S_{D_3}$. 如果要计算整个 D 的面积, 则需要将 $f(x)$

取绝对值, 这样能保证 $|f(x)| \geq 0$ 的图形全部在 x 轴上方 (图 5-2), 所以 $\int_a^b |f(x)| dx = S_{D_1} + S_{D_2} + S_{D_3} = S_D$.

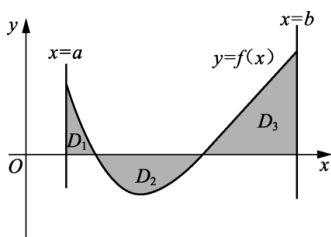


图 5-1

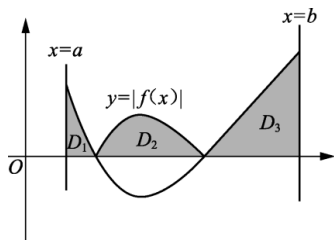


图 5-2

例如, $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi}{4} a^2$ 可以根据定积分的几何意义求出, $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ 进行变形可得到 $x^2 + y^2$

$= a^2$, 其在区间 $[0, a]$ 上和 x 轴围成的面积恰好是 $\frac{1}{4}$ 个圆的面积, 如图 5-3 所示; 定积分 $\int_{-1}^2 x dx$ 则应该等于 D_2

的面积减去 D_1 的面积, 所以 $\int_{-1}^2 x dx = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{3}{2}$.

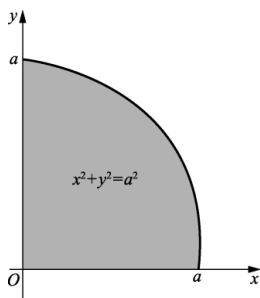


图 5-3

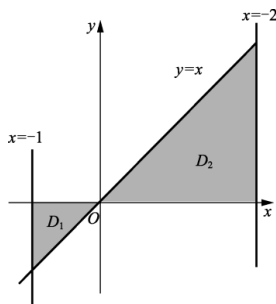


图 5-4

因此, 如果 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$; 如果 $f(x)$ 为偶函数, 则 $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$.

(2) 设 D 由 $y_1 = f(x)$, $y_2 = g(x)$, $x = a$ 及 $x = b (a < b)$ 围成, 则 D 的面积 $S_D = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$.

显然, 当 $g(x) = 0$ 时, 即 $g(x)$ 为 x 轴时, 所求的面积恰好是 $\int_a^b |f(x)|dx$, 因此 (1) 是 (2) 的特例.

(3) 设 D 由 $r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$ 围成, 则 D 的面积 $S_D = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta)d\theta$.

例 5-13 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 与坐标轴所围成的区域面积可用定积分表示为().

- (A) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$ (B) $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2\theta d\theta$ (C) $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$ (D) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2\theta)^2 d\theta$

解 双纽线的图形如图 5-5 所示, 根据对称性, 只需求第一象限的面积, 然后乘以 4 即可.

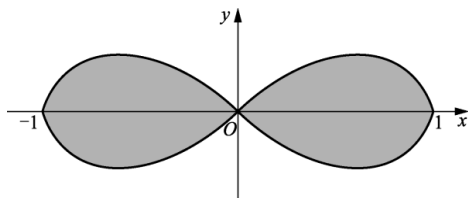


图 5-5

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 对应的极坐标方程为 $r^4 = r^2 \cos 2\theta$, 即 $r^2 = \cos 2\theta$.

因为 $r^2 \geq 0$, 则 $\cos 2\theta \geq 0$, 又由于在第一象限内 $2\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$.

套用公式可得 $S = 4 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$.

(4) D 由 $r = r_1(\theta)$, $r = r_2(\theta) [r_1(\theta) \leq r_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta]$ 围成, 则 D 的面积

$$S_D = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta)]d\theta.$$

例 5-14 求圆 $L_1: x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}$ 外与双纽线: $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ 内所围成的区域面积.

解 先画出草图, 如图 5-6 所示, 根据对称性, 只需求出第一象限的面积, 然后乘以 4 即可.

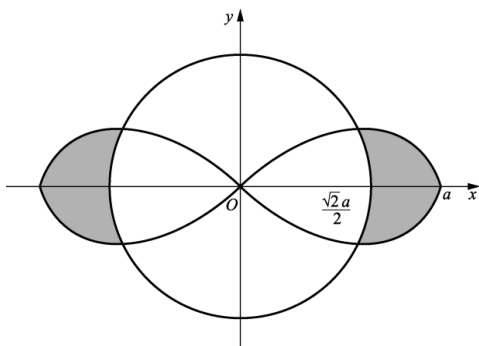


图 5-6

$x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}$ 对应的极坐标方程为 $r_1^2 = \frac{a^2}{2}$, $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ 对应的极坐标方程为: $r_2^2 = a^2 \cos 2\theta$.

令 $\frac{a^2}{2} = a^2 \cos 2\theta$, 可得 $\cos 2\theta = \frac{1}{2}$, 则在第一象限内 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

套用公式可得 $S = 4 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(a^2 \cos 2\theta - \frac{a^2}{2} \right) d\theta = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \right) a^2$.

(5) (旋转曲面的表面积) 设 $L: y = f(x) (a \leq x \leq b)$, 则 L 绕 x 轴旋转所得旋转体表面积的计算公式为:

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \cdot \sqrt{1 + f'^2(x)} dx. \quad (\text{部分学校要求掌握})$$

例 5-15 求曲线 $y = \sqrt{x}$, $x \in [0, 4]$ 绕 x 轴旋转得到的旋转体 (图 5-7) 的表面积.

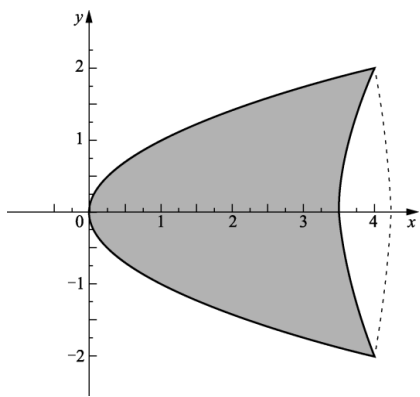


图 5-7

解 $f(x) = \sqrt{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

代入公式得 $S = 2\pi \int_0^4 \sqrt{x} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$.

最后利用牛顿-莱布尼茨公式可得到:

$$S = \left[\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} (4x + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 = \frac{\pi}{6} (17^{\frac{3}{2}} - 1).$$

(6) (旋转曲面的表面积) 若 $L: \begin{cases} y = h(t), \\ x = g(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$, 则 L 绕 x 轴旋转所得旋转体表面积的计算公式

为 $S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |h(t)| \sqrt{h'^2(t) + g'^2(t)} dt$ (部分学校要求掌握).

例 5-16 求曲线 $\begin{cases} y = t^3, \\ x = t \end{cases} (0 \leq t \leq 1)$ 绕 x 轴旋转得到的旋转体的表面积.

解 依题意 $y = h(t) = t^3$, $h'(t) = 3t^2$; $x = g(t) = t$, $g'(t) = 1$, $0 \leq t \leq 1$. 所以

$$S = 2\pi \int_0^1 t^3 \sqrt{9t^4 + 1} dt = 2\pi \left[\frac{1}{54} (9t^4 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{\pi}{27} (10\sqrt{10} - 1).$$

事实上, 可以将这个参数方程还原成直角坐标系方程, 即 $y = x^3 (0 \leq x \leq 1)$. 然后使用 (5) 中的公式进行计算.

(7) (旋转曲面的表面积) 若 $L: r=r(\theta) (a \leq \theta \leq \beta)$, 则 L 绕极轴旋转所得旋转体表面积的计算公式为

$$S = 2\pi \int_a^\beta |r(\theta) \sin \theta| \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta. \quad (\text{部分学校要求掌握})$$

例 5-17 求半径为 R 的球 (图 5-8) 的表面积.

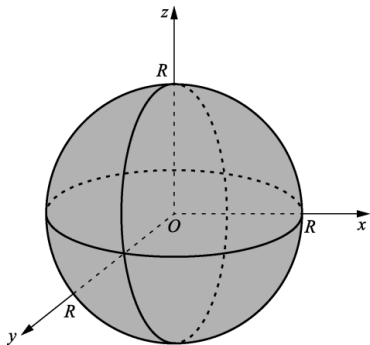


图 5-8

解 半径为 R 的球是半圆 $y = \sqrt{R^2 - x^2} (-R \leq x \leq R)$ 绕 x 轴旋转得到的几何图形. 根据对称性, 先计算右半部分的表面积, 乘以 2 则可得到球的整个表面积

第一象限内半径为 R 的 $\frac{1}{4}$ 个圆的极坐标公式为:

$$r = R \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right).$$

则球的表面积 $S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} R \sin \theta \sqrt{R^2 + 0^2} d\theta = 4\pi R^2$.

5.11 体 积

(1) 设 $L: y = f(x) (a \leq x \leq b)$, 则 L 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

例 5-18 求由曲线 $y = \sqrt{x}$, $x = 1$, $y = 0$ 围成的平面区域绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积.

解 $V = \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_0^1 x dx = \frac{\pi}{2}.$

(2) 设 $L: y = f(x) (a \leq x \leq b \text{ 且 } ab \geq 0)$, 则 L 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 $V = 2\pi \int_a^b |x| |f(x)| dx$.

例 5-19 求曲线 $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$, $y = 0$ 围成的平面区域绕 y 轴旋转所得的旋转体的体积.

解 根据公式 $V = 2\pi \int_0^\pi x \sin x dx = 2\pi \cdot (\sin x - x \cos x) \Big|_0^\pi = 2\pi^2$.

(3) 设几何体位于 $x = a$ 和 $x = b$ 之间, 对 $x \in [a, b]$, 截口面积为 $A(x)$, 则几何体的体积为 $V = \int_a^b A(x) dx$.

例 5-20 求半径为 R 的球 (图 5-9) 的体积.

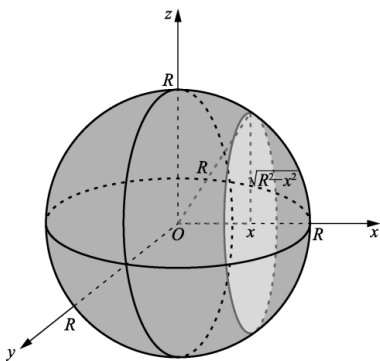


图 5-9

解 如图 5-9 所示, 根据对称性, 先求球的右半部分, 再乘以 2 可得到整个球的体积. 图中蓝色部分是横坐标为 x 的截口, 其形状是一个圆.

根据勾股定理可知, 该截口圆的半径为 $\sqrt{R^2 - x^2}$, 因此截口面积 $A(x) = \pi(R^2 - x^2)$, 根据公式, 可以得到球的体

积为 $V = 2 \int_0^R \pi(R^2 - x^2) dx$, 所以 $V = \frac{4}{3} \pi R^3$.

5.12 弧 长

(1) 设 $L: y = f(x) (a \leq x \leq b)$, 则曲线 L 的长度 $s = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$.

例 5-21 求曲线 $y = \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} + 1 (-1 \leq x \leq 2)$ 的弧长.

解 对 y 求导可得 $y' = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}(x+1)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x+1}$, 所以

$$s = \int_{-1}^2 \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_{-1}^2 \sqrt{1 + (x+1)} dx = \frac{2}{3} (x+2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{-1}^2 = \frac{14}{3}.$$

(2) 设 $L: \begin{cases} y = h(t), \\ x = g(t) \end{cases} (a \leq t \leq \beta)$, 则曲线 L 的长度 $s = \int_a^\beta \sqrt{h'^2(t) + g'^2(t)} dt$.

例 5-22 求星形线 $\begin{cases} y = a \sin^3 t, \\ x = a \cos^3 t \end{cases}$ (图 5-10) 的弧长.

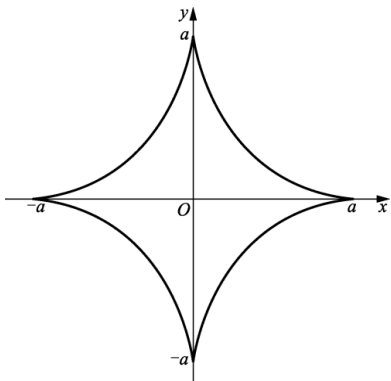


图 5-10

解 如图 5-10 所示, 根据对称性, 只需计算第一象限内的弧长, 乘以 4 即可得到整个曲线的弧长.

由题意可知:

$$h(t) = a \sin^3 t, \quad h'(t) = 3a \sin^2 t \cos t;$$

$$g(t) = a \cos^3 t, \quad g'(t) = -3a \cos^2 t \sin t.$$

$$\text{因此, } s = 4 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{9a^2 \sin^4 t \cos^2 t + 9a^2 \cos^4 t \sin^2 t} dt$$

$$= 12a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt = 3a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t d(2t)$$

$$= 3a (-\cos 2t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 6a.$$

(2) 设 $L: r = r(\theta) (a \leq \theta \leq \beta)$, 则曲线 L 的长度 $s = \int_a^\beta \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$.

例 5-23 求心形线 $\rho = 2(1 - \cos \theta)$ (图 5-11) 的全长.

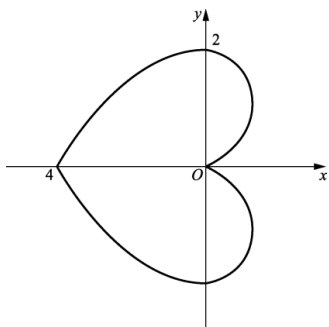


图 5-11

解 如图 5-11 所示, 根据对称性, 只计算上半部分的弧长, 乘以 2 即可得到整个曲线的弧长.

$$\text{由题意可知, } \rho^2 = 4(1 + \cos^2 \theta - 2 \cos \theta), \quad \rho' = 2 \sin \theta, \quad \rho'^2 = 4 \sin^2 \theta,$$

$$\text{则 } \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} = \sqrt{8 - 8 \cos \theta}.$$

$$\text{因此, } s = 2 \int_0^\pi \sqrt{8 - 8 \cos \theta} d\theta = 2 \int_0^\pi \sqrt{16 \sin^2 \frac{\theta}{2}} d\theta$$

$$= 16 \int_0^\pi \sin \frac{\theta}{2} d\left(\frac{\theta}{2}\right) = 16 \left(-\cos \frac{\theta}{2}\right) \Big|_0^\pi = 16.$$

【重要题型】

题型 1 比较定积分的大小

例 5-24 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, 令 $S_1 = \int_a^b f(x) dx$, $S_2 = f(b)(b-a)$,

$S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$, 则 ().

- (A) $S_1 < S_3 < S_2$ (B) $S_2 < S_1 < S_3$ (C) $S_3 < S_1 < S_2$ (D) $S_2 < S_3 < S_1$

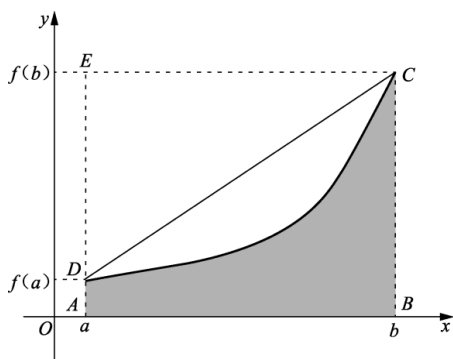


图 5-12

解 根据 $f(x) > 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, 可以画出 $f(x)$ 的草图, 即向上的凹函数, 如图 5-13 所示.

根据定积分的几何意义, $S_1 = \int_a^b f(x) dx$ 表示的是图中阴影部分的面积; $S_2 = f(b)(b-a)$ 表示的是左图矩形 $ABCE$ 的面积; 而 $S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$ 表示的是左图梯形 $ABCD$ 的面积, 显然 $S_1 < S_3 < S_2$, 选 (A).

显然 $S_1 < S_3 < S_2$, 选 (A).

如果用作图法做该题, 则判断 (B) (D) 错误较容易: 因为 $S_2 - S_3 = \frac{1}{2}[f(b) - f(a)](b-a)$, 根据拉格朗日中值定理可得, 存在 $a < \xi < b$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$, 又知 $f'(\xi) > 0$, 所以 $[f(b) - f(a)](b-a) > 0$, 所以 $S_3 < S_2$, 所以 (B) (D) 选项错误. 但是判断 (A) (C) 选项却较难, 因此本题使用作图法较为简单.

例 5-25 在区间 $[0, 1]$ 内, 若满足 $f(0) = g(0) = 0$, $f(1) = g(1) = a > 0$, 且 $f''(x) > 0$, $g''(x) < 0$, $I_1 = \int_0^1 f(x) dx$, $I_2 = \int_0^1 g(x) dx$, $I_3 = \int_0^1 ax dx$, 则这 3 个积分的大小关系是 ().

- (A) $I_1 \geq I_2 \geq I_3$ (B) $I_3 \geq I_2 \geq I_1$ (C) $I_2 \geq I_3 \geq I_1$ (D) $I_2 \geq I_1 \geq I_3$

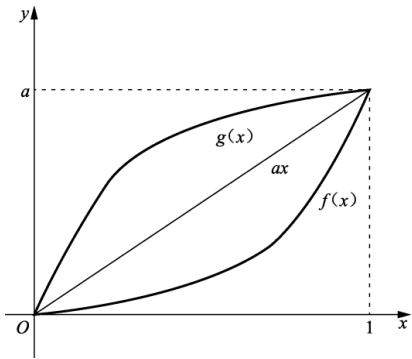


图 5-13

解 由题意可得, $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的凹函数, $g(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的凸函数. 根据定积分的几何意义, 将积分看作函数与横坐标围成的面积, 作图 5-13 易知 $I_2 \geq I_3 \geq I_1$, 因此选 (C).

技巧: 比较定积分大小的题目, 可以从以下几个角度入手.

- (1) 利用拉格朗日中值定理 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ 简化等式.
- (2) 利用单调性比较积分大小: $f'(x) > 0$ 意味着 $f(x)$ 递增, $f''(x) > 0$ 意味着 $f'(x)$ 递增.
- (3) 利用定积分比较积分大小的几何意义, 作图比较面积.
- (4) 利用凹凸性比较积分大小: $f''(x) > 0$ 意味着 $f(x)$ 为凹函数, $f''(x) < 0$ 意味着 $f(x)$ 为凸函数.
- (5) 利用微分中值定理比较积分大小: $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$.

题型2 计算分段函数的定积分

计算分段函数的定积分, 一般分别在分段处左侧区间和右侧区间计算定积分, 然后将结果相加.

例 5-26 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+1}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0, \end{cases}$ 计算 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

解 因为 $f(0^+) = 1$, $f(0^-) = \frac{1}{2}$, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续. 设 $t = x-1$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x-1)dx &= \int_0^2 f(x-1)d(x-1) = \int_{-1}^1 f(t)dt = \int_{-1}^0 \frac{1}{1+e^t}dt + \int_0^1 \frac{1}{t+1}dt \\ &\stackrel{y=e^t}{=} \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{1+y} \cdot \frac{1}{y}dy + \ln|1+t| \Big|_0^1 = \int_{\frac{1}{e}}^1 \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{1+y} \right) dy + \ln 2 \\ &= (\ln|y| - \ln|1+y|) \Big|_{\frac{1}{e}}^1 + \ln 2 = -\ln 2 + \ln(1+e) + \ln 2 = \ln(1+e). \end{aligned}$$

例 5-27 设 $f(x) = \begin{cases} e^{ax}, & x \leq 0, \\ b(1-x)^2, & x > 0, \end{cases}$ 试求 a 和 b 使 $f(x)$ 处处可导的 a 和 b , 并计算 $\int_{-1}^1 f(x)dx$ 的值.

解 由题意知, 若 $f(x)$ 处处可导, 则必然处处连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = b = f(0) = 1$.

又因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1-x)^2 - 1}{x} = -2$, 且

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$, 所以 $a = -2$. 则

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 e^{-2x}dx + \int_0^1 (1-x)^2dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{6}.$$

题型3 计算含未知参数函数的定积分

涉及含有未知参数函数的定积分, 往往需要根据未知参数的大小分情况讨论, 一般这类题目的被积函数中含有绝对值, 分情况讨论的目的就是去掉绝对值, 以方便后面的计算.

例 5-28 设 a 为常数, 计算 $I = \int_0^1 x|x-a|dx$.

解 当 $a \geq 1$ 时, $I = \int_0^1 x|x-a|dx = \int_0^1 x(a-x)dx = \frac{1}{2}a - \frac{1}{3}$.

当 $0 \leq a < 1$ 时, $I = \int_0^1 x|x-a|dx = \int_0^a x(a-x)dx + \int_a^1 x(x-a)dx = \frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{2}a + \frac{1}{3}$;

当 $a < 0$ 时, $I = \int_0^1 x|x-a|dx = \int_0^1 x(x-a)dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}a$.

综上, $I = \begin{cases} \frac{1}{3} - \frac{1}{2}a, & a < 0, \\ \frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{2}a + \frac{1}{3}, & 0 \leq a \leq 1, \\ \frac{1}{2}a - \frac{1}{3}, & a \geq 1. \end{cases}$

题型 4 证明定积分的恒等式成立

技巧: 证明定积分的恒等式, 可以从以下几个角度入手.

(1) 若积分区间为 $[-a, a]$, 则一般在 $[-a, 0]$ 上利用变量替换 $t = -x$.

(2) 若被积函数中有绝对值, 则需要分情况讨论去掉绝对值.

(3) 若积分区间为 $[a, b]$, 则一般考虑利用变量替换 $t = a + b - x$.

(4) 若被积函数中有 $\sin x$ 或者 $\cos x$, 则利用变量替换 $t = \frac{\pi}{2} - x$.

例 5-29 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 证明: 对任意常数 a , 有 $\int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx$.

证明 令 $x = -t$, 则 $x = 0$ 时, $t = 0$, $x = -a$ 时, $t = a$, 且 $dx = -dt$. 那么

$$\int_{-a}^0 f(x)dx = - \int_a^0 f(-t)dt = \int_0^a f(-t)dt = \int_0^a f(-x)dx.$$

所以 $\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx$.

例 5-30 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明: $\int_0^\pi f(|\cos x|)dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$.

证明 $\int_0^\pi f(|\cos x|)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi f(-\cos x)dx$.

令 $x = \frac{\pi}{2} + t$, 则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^\pi f(-\cos x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f[-\cos(\frac{\pi}{2} + t)]dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t)dt$.

令 $t = \frac{\pi}{2} - u$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t)dt = - \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f[\sin(\frac{\pi}{2} - u)]du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos u)du$.

综上, $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(-\cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$, 故 $\int_0^{\pi} f(|\cos x|) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$.

例 5-31 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数, $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数).

(1) 证明: $\int_{-a}^a f(x)g(x) dx = A \int_0^a g(x) dx$; (2) 求 $I = \int_{-1}^1 \frac{\cos x}{e^x + 1} dx$.

证明 (1) $\int_{-a}^a f(x)g(x) dx = \int_{-a}^0 f(x)g(x) dx + \int_0^a f(x)g(x) dx$.

令 $x = -t$, 则

$$\int_{-a}^0 f(x)g(x) dx = \int_0^a f(-t)g(-t) dt = \int_0^a f(-x)g(x) dx \quad [\text{利用 } g(x) \text{ 为偶函数}].$$

因此 $\int_{-a}^a f(x)g(x) dx = \int_0^a [f(-x)g(x) + f(x)g(x)] dx = A \int_0^a g(x) dx = \text{右式}$.

(2) $\cos x$ 为偶函数, $\frac{1}{e^x + 1} + \frac{1}{e^{-x} + 1} = \frac{1}{e^x + 1} + \frac{e^x}{(e^{-x} + 1)e^x} = \frac{1}{e^x + 1} + \frac{e^x}{e^x + 1} = 1$. 则

$$I = \int_{-1}^1 \frac{\cos x}{e^x + 1} dx = \int_0^1 \cos x dx = \sin 1 \quad [\text{套用第 1 问的结论}].$$

题型 5 反常积分敛散性的判断及其计算

技巧: 做题之前先判断题目中给出的反常积分是哪一种类型, 然后结合本专题 5.8 节的判别法进行判断.

陷阱: 对于 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 类型的反常积分, 要先判断其收敛性, 然后才能利用反常积分的性质和积分法则进行计算. 例如, 反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ 发散, 但是如果盲目地利用奇函数在对称区间上定积分为 0 的性质, 则会误认为 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = 0$, 这一点一定要小心.

例 5-32 判断积分 $\int_a^b \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} dx$ ($a < b$) 是否收敛, 若收敛求其值.

解 $x = a$ 和 $x = b$ 是瑕点.

因为 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \frac{1}{\sqrt{b-a}}$, 且 $\lim_{x \rightarrow b^-} (b-x)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \frac{1}{\sqrt{b-a}}$, 根据判别

法 $\alpha = \frac{1}{2} < 1$, 则原反常积分收敛.

$$\int_a^b \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} dx = \int_a^b \frac{\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}}{(x-a)} dx \stackrel{\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}=t}{=} \int_0^{+\infty} \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \arctan t \Big|_0^{+\infty} = \pi.$$

题型 6 积分上限函数

技巧: $\int_a^x f(x)dx$ 中被积函数中的 x 与积分上限的 x 不同, 此时 $\int_a^x f(x)dx = \int_a^x f(t)dt$;

$\int_a^x f(x, t)dt$ 中积分表达式的 x 与积分上限的 x 相同, 如果遇到 $f(x, t)$ 这种情况, 要将 x 视为常数, 可使用换元积分法将 $f(x, t)$ 变换为 $f(u)$.

在考试中最常见的 3 种情况如下:

$$(1) \int_0^x f(x-t)dt \xrightarrow{x-t=u} \int_0^x f(u)du;$$

$$(2) \int_0^x tf(x-t)dt \xrightarrow{x-t=u} \int_0^x (x-u)f(u)du;$$

$$(3) \int_0^x xf(t)dt = x \int_0^x f(t)dt.$$

另外, 积分上限函数的求导公式也是考试重点:

$$\left[\int_a^{g(x)} f(t)dt \right]' = f[g(x)]g'(x), \quad \left[\int_{h(x)}^{g(x)} f(t)dt \right]' = f[g(x)]g'(x) - f[h(x)]h'(x).$$

例 5-33 设 $\varphi(x)$ 是连续函数, 当 $x \neq 0$ 时, 令 $f(x) = -\frac{x \int_0^{x^2} \varphi(u)du}{\ln(1+x^2)}$, 若 $f(0) = 0$, 讨论函数 $f(x)$ 在 $x=0$

处的连续性.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} - \frac{x \int_0^{x^2} \varphi(u)du}{\ln(1+x^2)} \xrightarrow{\ln(1+x^2) \text{ 等价于 } x^2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \int_0^{x^2} \varphi(u)du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\int_0^{x^2} \varphi(u)du}{x} \\ &\xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\varphi(x^2)2x}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} [-2x\varphi(0)] = 0 \quad [\varphi(x) \text{ 连续, 则 } \lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x^2) = \varphi(0)]. \end{aligned}$$

又因为 $f(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

例 5-34 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 求 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(x-t)dt}{\int_0^x tf(x-t)dt}$.

$$\text{解} \quad \text{利用换元积分法,} \quad \frac{x \int_0^x f(x-t)dt}{\int_0^x tf(x-t)dt} = \frac{x \int_0^x f(u)du}{\int_0^x (x-u)f(u)du} = \frac{x \int_0^x f(u)du}{x \int_0^x f(u)du - \int_0^x uf(u)du}.$$

利用洛必达法则可得:

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du + xf(x)}{\int_0^x f(u) du + xf(x) - xf(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du + xf(x)}{\int_0^x f(u) du}$$

$$\xrightarrow{\text{分析分母同除 } x^2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} + \frac{f(x)}{x}}{\frac{\int_0^x f(u) du}{x^2}}.$$

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{2} f'(0) = \frac{1}{2}, \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 1, \text{ 所以 } I = \frac{\frac{1}{2} + 1}{\frac{1}{2}} = 3.$$

例 5-35 设 $f(x)$ 连续, 求 $\frac{d}{dx} \int_0^x tf(x^2 + t^2) dt$.

$$\text{解 } \int_0^x tf(x^2 + t^2) dt = \frac{1}{2} \int_0^x f(x^2 + t^2) d(t^2).$$

令 $u = x^2 + t^2$, 则 $t^2 = u - x^2$, $d(t^2) = du$, 当 $t = 0$ 时, $u = x^2$, 当 $t = x$ 时, $u = 2x^2$. 则 $\int_0^x tf(x^2 + t^2) dt =$

$$\frac{1}{2} \int_{x^2}^{2x^2} f(u) du.$$

$$\text{所以 } \frac{d}{dx} \int_0^x tf(x^2 + t^2) dt = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{2} \int_{x^2}^{2x^2} f(u) du \right] = \frac{1}{2} f(2x^2) \cdot 4x - \frac{1}{2} f(x^2) \cdot 2x = 2xf(2x^2) - xf(x^2).$$

题型 7 定积分的证明题

技巧: 定积分的证明题是考试的重点和难点, 考题灵活多变, 很多考题结合中值定理考察, 一般而言:

- (1) 如果题目中 $f(x)$ 可导且导数连续, 往往考虑采用拉格朗日中值定理或牛顿-莱布尼茨公式.
- (2) 如果 $f(x)$ 高阶可导, 往往考虑采用泰勒公式.
- (3) 如果要证明关于 a, b 的定积分等式或不等式, 往往可将两边作差, 将 b 设为 x 构造出辅助函数;
- (4) 如果证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得关于 ξ 的导数等式成立, 往往考虑采用罗尔定理.

例 5-36 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有一阶连续导数, $f(0) = 0$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$f'(\xi) = 2 \int_0^1 f(x) dx.$$

证明 因为 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 $m \leq f'(x) \leq M$, 其中 m, M 分别是 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值、最大值. $f(x)$ 在 $[0, x]$ 上用拉格朗日中值定理, 有 $f(x) - f(0) = f'(\eta)(x - 0)$, $\eta \in (0, x)$, 即 $f(x) = f'(\eta)x$.

由于 $m \leq f'(x) \leq M$, 则当 $x \in [0, 1]$ 时, $mx \leq f'(\eta)x \leq Mx$, 所以 $mx \leq f(x) \leq Mx$. 则 $\int_0^1 mx dx \leq \int_0^1 f(x) dx \leq$

$$\int_0^1 Mx dx, \text{ 化简得 } m \leq 2 \int_0^1 f(x) dx \leq M.$$

因为 $m \leq f'(x) \leq M$ 且 $f'(x)$ 连续, 则由介值定理: 存在 $\xi \in [0, 1]$ 使得 $f'(\xi) = 2 \int_0^1 f(x) dx$.

例 5-37 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的二阶导数, 且 $f''(x) < 0$, 证明: $\int_a^b f(x) dx \leq f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$.

证明 将 $f(x)$ 在 $x = \frac{a+b}{2}$ 处泰勒展开, 得:

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2,$$

其中, ξ 位于 x 和 $\frac{a+b}{2}$ 之间.

由于 $f''(x) < 0$, 则 $f(x) < f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)$, 所以

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b \left[f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) \right] dx.$$

由于 $\int_a^b f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx = f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx = 0$, 且 $\int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx = (b-a) \times$

$f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \leq f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a).$$

例 5-38 设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的导数连续, 且 $f(0) = 0, f'(x) \geq 0, g'(x) \geq 0$. 证明: 对于任意 $a \in [0, 1]$, 有 $\int_0^a g(x)f'(x) dx + \int_0^1 f(x)g'(x) dx \geq f(a)g(1)$.

证明 令 $F(x) = \int_0^x g(t)f'(t) dt + \int_0^1 f(t)g'(t) dt - f(x)g(1)$, $x \in [0, 1]$, 故

$$F'(x) = g(x)f'(x) - f'(x)g(1) = f'(x)[g(x) - g(1)].$$

根据 $g'(x) > 0$, 可得 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 则 $x \in [0, 1]$ 时, $g(x) \leq g(1)$.

又因为 $f'(x) \geq 0$ 则 $F'(x) = f'(x)[g(x) - g(1)] \leq 0$, 所以 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递减. 则

$$\begin{aligned} F(x) &\geq F(1) = \int_0^1 g(t)f'(t) dt + \int_0^1 f(t)g'(t) dt - f(1)g(1) \\ &= \int_0^1 [f(t)g(t)]' dt - f(1)g(1) = f(t)g(t) \Big|_0^1 - f(1)g(1) = 0. \end{aligned}$$

又因为 $a \in [0, 1]$, 则 $F(a) \geq 0$, 即 $\int_0^a g(x)f'(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx \geq f(a)g(1)$.

例 5-39 已知函数 $f(x)$ 在 $[-1, 2]$ 上连续, 在 $(-1, 2)$ 内可导, 若 $f(2) = 0$, 且满足 $\int_{-1}^0 xf(x)dx > 0$,

$\int_0^1 \sin x \cdot f(x)dx > 0$, 证明: $\exists \xi \in (-1, 2)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明 由积分中值定理可得:

$\exists a \in [-1, 0)$, 使得 $\int_{-1}^0 xf(x)dx = [0 - (-1)]af(a) > 0 \Rightarrow f(a) < 0$ (a 不可能取 0);

$\exists b \in (0, 1]$, 使得 $\int_0^1 \sin x f(x)dx = (1-0)\sin b f(b) > 0 \Rightarrow f(b) > 0$ (b 不可能取 0).

因为 $f(a)f(b) < 0$, 所以 $\exists \eta \in (a, b) \subset (-1, 1)$, 使得 $f(\eta) = 0$. 又因为 $f(2) = 0$, 由罗尔定理可得, $\exists \xi \in (\eta, 2) \subseteq (-1, 2)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

【精选习题】

基础篇

1. 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$, 令 $S_1 = \int_a^b f(x)dx$, $S_2 = f(b)(b-a)$,

$S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$, 则 ().

(A) $S_1 < S_2 < S_3$ (B) $S_2 < S_1 < S_3$ (C) $S_3 < S_1 < S_2$ (D) $S_2 < S_3 < S_1$

2. $f(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1 \leq x < 0, \end{cases}$ 求 $\int_1^4 f(x-2)dx$.

3. 设 $f(x)$ 为连续函数. (1) 证明 $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$; (2) 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1-\sin 2x}{1+\sin 2x}dx$.

4. 求反常积分 $\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x-1}}dx$.

5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x}, & x < 0, \\ \frac{1}{x} \int_0^{x^2} \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases}$ 且 $f(0) = 0$, 讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性.

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 且满足条件 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx$, 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$,

使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

7. 若 $f'(x)$ 连续且 $x \geq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 证明: $0 < a < b$ 时, $\int_a^b tf(t)dt > \frac{1}{2} \left[b \int_0^b f(t)dt - a \int_0^a f(t)dt \right]$.

8. 若 $x \in [0, 1]$ 时, $f''(x) > 0$, 证明: 对任意正常数 a , $\int_0^1 f(x^a) dx \geq f\left(\frac{1}{a+1}\right)$.

9. 过点 $(0, -1)$ 作 $y = x^2$ 的切点在右半平面的切线, 记切线与 $y = x^2$ 和 y 轴围成的图形为 D , 求 D 绕 y 轴旋转一周的旋转体体积.

10. 已知曲线 $y = x^2$ 与 $y = ax (0 < a < 1)$ 所围成图形的面积为 S_1 , 曲线 $y = x^2$, $y = ax$ 与 $x = 1$ 所围成图形的面积为 S_2 , 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出 $S_1 + S_2$ 的最小值.

提高篇

11. 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 若 $c \in (a, b)$, 证明: $|f(c)| \leq \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx$.

12. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 若 $f(1) = 3 \int_0^{\frac{1}{3}} e^{1-x^2} f(x) dx$, 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

13. (1) 证明 $\int_0^1 \left(1 + \sin \frac{\pi}{2} x\right)^n dx > \frac{2^{n+1}-1}{n+1} (n=1, 2, \dots)$; (2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \left(1 + \sin \frac{\pi}{2} x\right)^n dx \right]^{\frac{1}{n}}$.

14. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 若对 $[-1, 1]$ 上任意连续偶函数 $g(x)$, 均满足 $\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = 0$, 证明: $f(x)$ 为 $[-1, 1]$ 上的奇函数.

15. 已知 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有二阶连续导数, 证明: $\exists \xi \in [a, b]$, 使得等式 $\int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right) (b-a) + \frac{(b-a)^3 f''(\xi)}{24}$ 恒成立.

提高篇讲解视频: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”获取.